CAPITULO VII

NUMEROS COMPLEJOS. POLINOMIOS

§ 1. NUMEROS COMPLEJOS. GENERALIDADES

Se llama *número complejo* a toda expresión de la forma

$$a + bi, \tag{1}$$

donde, a y b son números reales; i es la *unidad llamada imaginaria*, definida por las ecuaciones:

$$i = \sqrt{-1} \quad \text{ó} \quad i^2 = -1; \tag{2}$$

a es la parte *real* y bi, parte *imaginaria* del número complejo. Dos números complejos $a + bi$ y $a - bi$ que se diferencian sólo por el signo de su parte imaginaria se llaman *conjugados*.

Si $a = 0$, el número $0 + bi = bi$, es un número *puramente imaginario*; si $b = 0$, se obtiene un número real $a + 0 \cdot i = a$.

Aceptemos dos concepciones fundamentales:

1) dos números complejos, $a_1 + b_1 i$ y $a_2 + b_2 i$ se consideran iguales, si:

$$a_1 = a_2, \quad b_1 = b_2$$

es decir, si son iguales sus partes reales e imaginarias por separado;

2) un número complejo es igual a cero:

$$a + bi = 0,$$

siempre que $a = 0$, $b = 0$.

1. Representación geométrica de los números complejos. Todo número complejo $a + bi$ puede ser representado sobre el plano Oxy mediante un punto $A\ (a, b)$, de coordenadas a y b (fig. 161). Recíprocamente, todo punto $M\ (a, b)$ del plano Oxy puede considerarse como la imagen geométrica del número complejo $a + bi$.

Pero, si a todo punto $A\ (a, b)$ corresponde algún número complejo $a + bi$, se puede decir, en particular, que a todo punto del eje Ox le corresponde un número real ($b = 0$). Todo punto del eje Oy

representa un número puramente imaginario, puesto que en este caso $a = 0$. Por eso, representando los números complejos sobre un plano, el eje Oy se llama *eje imaginario* y el Ox, *eje real*.

Uniendo el punto $A\ (a,\ b)$ con el origen de coordenadas, obtenemos el vector $\overrightarrow{OA}$. En algunos casos es muy conveniente considerar el *vector* $\overrightarrow{OA}$ como la representación geométrica del número complejo $a + bi$.

2. **Forma trigonométrica de los números complejos.** Designemos por φ y r $(r \geqslant 0)$ las coordenadas polares del punto $A\ (a,\ b)$,

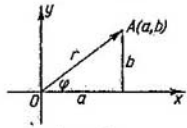


Fig. 161

tomando por polo el origen de coordenadas y por eje polar, la dirección positiva del eje Ox. En este caso (fig. 161), tenemos las expresiones siguientes:

$$a = r \cos \varphi, \qquad b = r \operatorname{sen} \varphi$$

y, por tanto, el número complejo puede ser representado en la forma:

$$a + bi = r\ (\cos \varphi + i \operatorname{sen} \varphi). \tag{3}$$

La expresión representada por el segundo miembro se llama forma trigonométrica del número complejo $a + bi$. Las magnitudes r y φ se expresan en función de a y b mediante las fórmulas:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \varphi = \operatorname{Arctg} \frac{b}{a}.$$

El número r se llama *módulo* y φ, *argumento* del número complejo $a + bi$.

El argumento de un número complejo, es decir, el ángulo φ, es positivo, cuando se toma a partir de la dirección positiva del eje Ox en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, y es negativo, cuando se calcula en dirección opuesta. Es evidente que el argumento φ no se determina de una manera unívoca, sino con precisión igual al valor del sumando $2\pi k$; donde k es cualquier número entero.

El módulo r del número complejo $a + bi$ se designa a veces por el símbolo $|\ a + bi\ |$:

$$r = |\ a + bi\ |.$$

Notemos que todo número real A también puede escribirse en la forma (3), o bien:

$$A = |A| (\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) \text{ cuando } A > 0$$
$$A = |A| (\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi) \text{ cuando } A < 0.$$

El módulo del número complejo 0 es igual a cero: $|0| = 0$. Como argumento de cero se puede tomar cualquier ángulo φ. En efecto, para todo ángulo φ tiene lugar la igualdad:

$$0 = 0 \cdot (\cos \varphi + i \operatorname{sen} \varphi).$$

§ 2. OPERACIONES FUNDAMENTALES CON NUMEROS COMPLEJOS

1. Adición. La suma de dos números complejos, $a_1 + b_1 i$ y $a_2 + b_2 i$, es un número complejo definido por la ecuación:

$$(a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) i. \qquad (1)$$

De la fórmula (1) se deduce que la adición de los números complejos, representados en forma de vectores, se efectúa según la regla de adición de vectores.

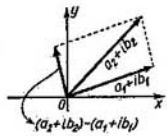


Fig. 162

2. Sustracción. La diferencia de dos números complejos, $a_2 + b_2 i$ y $a_1 + b_1 i$, es un número complejo que, adicionado a $a_1 + b_1 i$, da $a_2 + b_2 i$.

Es fácil ver que:

$$(a_2 + b_2 i) - (a_1 + b_1 i) = (a_2 - a_1) + (b_2 - b_1) i. \qquad (2)$$

Observemos que el módulo de la diferencia de dos números complejos $\sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$ es igual a la distancia entre los puntos que representan estos números en el plano de la variable compleja (fig. 162).

3. Multiplicación. El producto de los números complejos, $a_1 + b_1 i$ y $a_2 + b_2 i$, multiplicados estos números como binomios, según las reglas algebraicas, es un número complejo. Hay que tener

en cuenta que:

$$i^2 = -1;\ i^3 = (-1)\,i = -i;\ i^4 = (-i)\,(i) = -i^2 = 1;$$
$$i^5 = 1 \cdot i, \text{ etc.}$$

y, en general, para k entero:

$$i^{4k} = 1;\quad i^{4k+1} = i;\quad i^{4k+2} = -1;\quad i^{4k+3} = -i.$$

En virtud de esta regla tenemos:

$$(a_1 + b_1 i)\,(a_2 + b_2 i) = a_1 a_2 + b_1 a_2 i + a_1 b_2 i + b_1 b_2 i^2,$$

ó

$$(a_1 + b_1 i)\,(a_2 + b_2 i) = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (b_1 a_2 + a_1 b_2)\,i. \qquad (3)$$

Si los números complejos están expresados en forma trigonométrica, tenemos:

$$\begin{aligned} r_1 (\cos\varphi_1 + i \operatorname{sen}\varphi_1)\, r_2 (\cos\varphi_2 + i \operatorname{sen}\varphi_2) &= \\ &= r_1 r_2 [\cos\varphi_1 \cos\varphi_2 + i \operatorname{sen}\varphi_1 \cos\varphi_2 + \\ &+ i \cos\varphi_1 \operatorname{sen}\varphi_2 + i^2 \operatorname{sen}\varphi_1 \operatorname{sen}\varphi_2] = \\ &= r_1 r_2 [\cos\varphi_1 \cos\varphi_2 - \operatorname{sen}\varphi_1 \operatorname{sen}\varphi_2) + \\ &+ i\,(\operatorname{sen}\varphi_1 \cos\varphi_2 + \cos\varphi_1 \operatorname{sen}\varphi_2)] = \\ &= r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \operatorname{sen}(\varphi_1 + \varphi_2)]. \end{aligned}$$

Así pues:

$$\begin{aligned} r_1 (\cos\varphi_1 + i \operatorname{sen}\varphi_1)\, r_2 (\cos\varphi_2 + i \operatorname{sen}\varphi_2) &= \\ &= r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \operatorname{sen}(\varphi_1 + \varphi_2)], \end{aligned} \qquad (3')$$

es decir, el *producto de dos números complejos es un número complejo cuyo módulo es igual al producto de los módulos de los factores y el argumento es igual a la suma de argumentos de los factores.*

Observación 1. En virtud de la fórmula (3), los números complejos conjugados, $a + bi$ y $a - bi$, satisfacen a la igualdad:

$$(a + ib)\,(a - ib) = a^2 + b^2,$$

es decir, el producto de dos números complejos conjugados es igual a la suma de los cuadrados de sus módulos.

4. División. La división de dos números complejos es la operación inversa a su multiplicación. Si

$$\frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = x + yi$$

(donde $\sqrt{a_2^2 + b_2^2} \neq 0$), entonces x e y deben ser tales que se cumpla la igualdad:

$$a_1 + b_1 i = (a_2 + b_2 i)\,(x + yi),$$

o sea:

$$a_1 + b_1 i = (a_2 x - b_2 y) + (a_2 y + b_2 x)\, i.$$

Por consiguiente,

$$a_1 = a_2 x - b_2 y, \qquad b_1 = b_2 x + a_2 y,$$

de donde:

$$x = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2}, \qquad y = \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2},$$

y finalmente:

$$\frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2}\, i.$$

En la práctica, la división de los números complejos se efectúa de la manera siguiente: para dividir $a_1 + ib_1$ por $a_2 + ib_2$, multiplicamos, tanto el dividendo como el divisor, por un número complejo conjugado de este último (es decir, por $a_2 - ib_2$). Entonces, el divisor será un número real; al dividir por éste la parte real y la imaginaria del dividendo, obtenemos:

$$\frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)} =$$

$$= \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + (a_2 b_1 - a_1 b_2)\, i}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2}\, i.$$

Si el número complejo está expresado en forma trigonométrica, tendremos:

$$\frac{r_1 (\cos \varphi_1 + i \operatorname{sen} \varphi_1)}{r_2 (\cos \varphi_2 + i \operatorname{sen} \varphi_2)} = \frac{r_1}{r_2} [\cos (\varphi_1 - \varphi_2) + i \operatorname{sen} (\varphi_1 - \varphi_2)].$$

Para verificar esta igualdad, basta multiplicar el divisor por el cociente:

$$r_2 (\cos \varphi_2 + i \operatorname{sen} \varphi_2) \frac{r_1}{r_2} [\cos (\varphi_1 - \varphi_2) + i \operatorname{sen} (\varphi_1 - \varphi_2)] =$$

$$= r_2 \frac{r_1}{r_2} [\cos (\varphi_2 + \varphi_1 - \varphi_2) + i \operatorname{sen} (\varphi_2 + \varphi_1 - \varphi_2)] =$$

$$= r_1 (\cos \varphi_1 + i \operatorname{sen} \varphi_1).$$

De tal modo, *el módulo del cociente de dos números complejos es igual al cociente de los módulos del dividendo y del divisor; el argumento del cociente es igual a la diferencia entre los argumentos del dividendo y del divisor.*

Observación 2. De las reglas de operaciones con números complejos se deduce que la adición, sustracción, multiplicación y división de los números complejos dan de nuevo un número complejo. Si las reglas de operaciones con números complejos son aplicadas a los números reales (considerándolos como caso particular de los números complejos), entonces estas reglas coinciden con las reglas ordinarias de la aritmética.

Observación 3. Volviendo a la deficición de suma, diferencia, producto y cociente de los números complejos, es fácil comprobar que, si en estas expresiones son sustituidos los números complejos por sus números conjugados correspondientes, los resultados de las operaciones indicadas también son sustituidos por los números conjugados. De aquí, en particular, se deduce el teorema siguiente:

Teorema. *Si en un polinomio con coeficientes reales*

$$A_0x^n + A_1x^{n-1} + \ldots + A_n$$

sustituimos x por el número a + bi, y, después, por el número conjugado a — bi, los resultados obtenidos serán mutuamente conjugados.

§ 3. ELEVACION A POTENCIA Y EXTRACCION DE LA RAIZ DEL NUMERO COMPLEJO

1. Elevación a potencia. De la fórmula (3') del párrafo precedente se deduce que si n es un número entero positivo, entonces:

$$[r(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi)]^n = r^n(\cos n\varphi + i\,\mathrm{sen}\,n\varphi). \qquad (1)$$

Esta expresión es la *fórmula de Moivre* y muestra que, *al elevar un número complejo a una potencia entera y positiva, el módulo de este número se eleva a la misma potencia y el argumento se multiplica por el exponente de esta potencia.*

Consideremos ahora una aplicación más de la fórmula de Moivre. Haciendo $r = 1$, obtenemos:

$$(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi)^n = \cos n\varphi + i\,\mathrm{sen}\,n\varphi.$$

Desarrollando el primer miembro según la fórmula del binomio de Newton e igualando las partes reales e imaginarias, podremos expresar sen $n\varphi$ y cos $n\varphi$ en función de potencias de sen φ y cos φ.

Así, por ejemplo, si $n = 3$, obtenemos:
$\cos^3\varphi + i3\cos^2\varphi \operatorname{sen}\varphi - 3\cos\varphi \operatorname{sen}^2\varphi - i\operatorname{sen}^3\varphi = \cos 3\varphi + i\operatorname{sen} 3\varphi$.
Usando la igualdad de estos números complejos, tenemos:
$\cos 3\varphi = \cos^3\varphi - 3\cos\varphi \operatorname{sen}^2\varphi$, $\operatorname{sen} 3\varphi = -\operatorname{sen}^3\varphi + 3\cos^2\varphi \operatorname{sen}\varphi$.

2. Extracción de la raíz. La raíz n—ésima de un número complejo es otro número complejo que, al ser elevado a la potencia n, dará el número comprendido bajo el radical, es decir, si:

$$\sqrt[n]{r(\cos\varphi + i\operatorname{sen}\varphi)} = \rho(\cos\psi + i\operatorname{sen}\psi),$$

$$\rho^n(\cos n\psi + i\operatorname{sen} n\psi) = r(\cos\varphi + i\operatorname{sen}\varphi).$$

Como los módulos de los números complejos iguales han de ser iguales y los argumentos pueden diferenciarse en un múltiplo de 2π, tenemos:

$$\rho^n = r, \quad n\psi = \varphi + 2k\pi.$$

De aquí:

$$\rho = \sqrt[n]{r}, \quad \psi = \frac{\varphi + 2k\pi}{n},$$

donde, k es un número entero arbitrario, $\sqrt[n]{r}$ es el valor aritmético (real y positivo) de la raíz del número positivo r. Por consiguiente,

$$\sqrt[n]{r(\cos\varphi + i\operatorname{sen}\varphi)} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i\operatorname{sen}\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right). \qquad (2)$$

Dando a k los valores 0, 1, 2 ..., $n - 1$, obtenemos n diferentes valores de la raíz. Para otros valores de k los argumentos se diferenciarán de los obtenidos antes en un múltiplo de 2π y, por tanto, se obtendrán los valores de la raíz que coinciden con los estudiados.

Así pues, la raíz n—ésima de un número complejo tiene n diferentes valores.

La raíz n—ésima del número real A, distinto de cero, también tiene n valores, puesto que el número real es un caso particular del número complejo y puede ser representado en forma trigonométrica:

si $A > 0$, tenemos: $A = |A|(\cos 0 + i\operatorname{sen} 0)$;
si $A < 0$, tenemos: $A = |A|(\cos\pi + i\operatorname{sen}\pi)$.

Ejemplo 1. Hallar todos los valores de la raíz cúbica de la unidad.
Solución. Representemos la unidad en forma trigonométrica:

$$1 = \cos 0 + i\operatorname{sen} 0.$$

Según la fórmula (2):

$$\sqrt[3]{1}=\sqrt[3]{\cos 0+i\,\mathrm{sen}\,0}=\cos\frac{0+2k\pi}{3}+i\,\mathrm{sen}\,\frac{0+2k\pi}{3}.$$

Haciendo k igual a 0, 1, 2, obtenemos tres valores de la raíz:

$$x_1=\cos 0+i\,\mathrm{sen}\,0=1;\quad x_2=\cos\frac{2\pi}{3}+i\,\mathrm{sen}\,\frac{2\pi}{3};\quad x_3=\cos\frac{4\pi}{3}+i\,\mathrm{sen}\,\frac{4\pi}{3}.$$

Tomando en cuenta que

$$\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2};\ \mathrm{sen}\,\frac{2\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2};\ \cos\frac{4\pi}{3}=-\frac{1}{2};\ \mathrm{sen}\,\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2},$$

resulta:

$$x_1=1;\quad x_2=-\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2};\quad x_3=-\frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

En la figura 163 los puntos A, B, C son las imágenes geométricas de las raíces obtenidas.

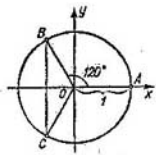


Fig. 163

3. Solución de la ecuación binomia. La ecuación

$$x^n=A$$

se llama *binomia*. Hallemos las raíces de esta ecuación.

Si A es un número real positivo, tenemos:

$$x=\sqrt[n]{A}\left(\cos\frac{2k\pi}{n}+i\,\mathrm{sen}\,\frac{2k\pi}{n}\right)$$

$$(k=0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ n-1).$$

La expresión encerrada en el paréntesis da todos los valores de la raíz de n—ésima potencia de la 1.

Si A es un número real negativo, entonces:

$$x=\sqrt[n]{|A|}\left(\cos\frac{\pi+2k\pi}{n}+i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi+2k\pi}{n}\right).$$

La expresión entre paréntesis da todos los valores de la raíz de n—ésima potencia de -1.

Si A es un número complejo, los valores de x se hallan según la fórmula (2).

Ejemplo 2. Resolver la ecuación

$$x^4 = 1.$$

Solución.

$$x = \sqrt[4]{\cos 2k\pi + i \operatorname{sen} 2k\pi} = \cos \frac{2k\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{2k\pi}{4}.$$

Haciendo k igual a 0, 1, 2, 3, obtenemos:

$$x_1 = \cos 0 + i \operatorname{sen} 0 = 1,$$

$$x_2 = \cos \frac{2\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{4} = i,$$

$$x_3 = \cos \frac{4\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{4\pi}{4} = -1,$$

$$x_4 = \cos \frac{6\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{6\pi}{4} = -i.$$

§ 4. FUNCION EXPONENCIAL CON EXPONENTE COMPLEJO Y SUS PROPIEDADES

Sea $z = x + iy$. Si x e y son variables reales, z es una variable compleja. A cada valor de la variable compleja le corresponde un punto bien determinado (fig. 161) en el plano Oxy (plano de la variable compleja.)

Definición. Si a cada valor de una variable compleja z, perteneciente a cierto dominio del plano de variables complejas, corresponde un valor bien determinado de otra variable compleja w, se dice que w es una *función de la variable compleja* z: $w = f(z)$ ó $w = w(z)$.

Existen las nociones del límite, de la derivada, de la integral, etc., de una función de variable compleja.

Estudiemos una función de la variable compleja, o bien, la función exponencial:

$$w = e^z$$

o sea:

$$w = e^{x+iy}.$$

Los valores complejos de la función w se determinan del modo siguiente*:

$$e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \operatorname{sen} y), \qquad (1)$$

*) Demostraremos más adelante (§ 21, cap. XIII y § 18 cap. XVI, tomo II) la conveniencia de esta definición de la función exponencial.

es decir,

$$w(z) = e^x (\cos y + i \operatorname{sen} y). \tag{2}$$

Ejemplos:

1. $z = 1 + \frac{\pi}{4} i$, $e^{1+\frac{\pi}{4}i} = e\left(\cos\frac{\pi}{4} + i \operatorname{sen}\frac{\pi}{4}\right) = e\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

2. $z = 0 + \frac{\pi}{2} i$, $e^{0+\frac{\pi}{2}i} = e^0\left(\cos\frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen}\frac{\pi}{2}\right) = i$,

3. $z = 1 + i$, $e^{1+i} = e^1 (\cos 1 + i \operatorname{sen} 1) = 0{,}54 + i \cdot 0{,}83$,

4. $z = x$ (x es un número real), $e^{x+0i} = e^x (\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = e^x$ que es una función exponencial ordinaria.

Propiedades de la función exponencial

1. Si z_1 y z_2 son dos números complejos, entonces:

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}. \tag{3}$$

Demostración. Sea

$$z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_2 + iy_2;$$

entonces

$$e^{z_1+z_2} = e^{(x_1+iy_1)+(x_2+iy_2)} = e^{(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)} =$$

$$= e^{x_1} e^{x_2} [\cos(y_1 + y_2) + i \operatorname{sen}(y_1 + y_2)]. \tag{4}$$

Por otra parte, en virtud del teorema sobre el producto de dos números complejos expresados en forma trigonométrica, tenemos:

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{x_1+iy_1} e^{x_2+iy_2} = e^{x_1} (\cos y_1 + i \operatorname{sen} y_1) e^{x_2} (\cos y_2 + i \operatorname{sen} y_2) =$$

$$= e^{x_1} e^{x_2} [\cos(y_1 + y_2) + i \operatorname{sen}(y_1 + y_2)]. \tag{5}$$

Los segundos miembros de las igualdades (4) y (5) son iguales y, por consiguiente, serán iguales también los primeros

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}.$$

2. De modo análogo se demuestra la fórmula:

$$e^{z_1-z_2} = \frac{e^{z_1}}{e^{z_2}}. \tag{6}$$

3. Si m es un número entero, tenemos:

$$(e^z)^m = e^{mz}. \tag{7}$$

Esta fórmula se obtiene fácilmente de (3), cuando $m > 0$.

La misma se obtiene a partir de las fórmulas (3) y (6) si $m < 0$.

4. Demostremos la identidad:

$$e^{z+2\pi i} = e^z. \tag{8}$$

En efecto, según las fórmulas (3) y (1) tenemos:

$$e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} = e^z (\cos 2\pi + i \operatorname{sen} 2\pi) = e^z.$$

De la identidad (8) se deduce que la función exponencial e es una función periódica con período $2\pi i$.

5. Estudiemos ahora la magnitud compleja

$$w = u(x) + iv(x),$$

donde $u(x)$ y $v(x)$ son funciones reales de la variable real x. Es una *función compleja de la variable real.*

a) Supongamos que existen los límites:

$$\lim_{x \to x_0} u(x) = u(x_0); \qquad \lim_{x \to x_0} v(x) = v(x_0).$$

Entonces, $u(x_0) + iv(x_0) = w_0$ es el límite de la variable compleja w.

b) Si existen las derivadas $u'(x)$ y $v'(x)$, la expresión

$$w'_x = u'(x) + iv'(x) \tag{9}$$

es la *derivada* de una función compleja de variable real con respecto al argumento real.

Estudiemos ahora la siguiente función exponencial:

$$w = e^{\alpha x + i\beta x} = e^{(\alpha + i\beta)x},$$

donde α y β son números constantes reales, y x es una variable real. Es una función compleja de variable real que, conforme a la fórmula (1), puede escribirse así:

$$w = e^{\alpha x}[\cos \beta x + i \operatorname{sen} \beta x]$$

ó

$$w = e^{\alpha x} \cos \beta x + ie^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x.$$

Hallemos la derivada w'_x. Según la fórmula (9) tenemos:

$$w'_x = (e^{\alpha x} \cos \beta x)' + i(e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x)' =$$

$$= e^{\alpha x}(\alpha \cos \beta x - \beta \operatorname{sen} \beta x) + ie^{\alpha x}(\alpha \operatorname{sen} \beta x + \beta \cos \beta x) =$$

$$= \alpha[e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \operatorname{sen} \beta x)] + i\beta[e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \operatorname{sen} \beta x)] =$$

$$= (\alpha + i\beta)[e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \operatorname{sen} \beta x)] = (\alpha + i\beta) e^{(\alpha + i\beta)x}.$$

Así pues, si $w = e^{(\alpha+i\beta)x}$, entonces: $w' = (\alpha + i\beta)e^{(\alpha+i\beta)x}$

ó

$$[e^{(\alpha+i\beta)x}]' = (\alpha + i\beta) e^{(\alpha+i\beta)x}. \tag{10}$$

De tal modo, si k es un número complejo (y, en particular, real) y x es un número real:

$$(e^{kx})' = ke^{kx}. \tag{9'}$$

Hemos obtenido la fórmula general para la derivación de una función exponencial. También tenemos:

$$(e^{kx})'' = [(e^{kx})']' = k(e^{kx})' = k^2 e^{kx}$$

y para n arbitrario:

$$(e^{kx})^{(n)} = k^n e^{kx}.$$

Utilizaremos estas fórmulas más adelante.

§ 5. FORMULA DE EULER. FORMA EXPONENCIAL DEL NUMERO COMPLEJO

Si hacemos $x = 0$ en la fórmula (1) del párrafo anterior, obtenemos:

$$e^{iy} = \cos y + i \operatorname{sen} y. \tag{1}$$

Esta es la *fórmula de Euler* y expresa la relación entre la función exponencial con exponente imaginario y las funciones trigonométricas.

Sustituyendo y por $-y$ en la fórmula (1), obtenemos:

$$e^{-iy} = \cos y - i \operatorname{sen} y. \tag{2}$$

De las igualdades (1) y (2) hallemos $\cos y$ y $\operatorname{sen} y$:

$$\left.\begin{aligned} \cos y &= \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}, \\ \operatorname{sen} y &= \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}. \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

Las fórmulas (3) se usan, en particular, para expresar las potencias de $\cos\varphi$ y de $\operatorname{sen}\varphi$, así como también de sus productos, en función del seno y del coseno de arcos múltiples.

Ejemplos:

1. $$\cos^2 y = \left(\frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(e^{i2y} + 2 + e^{-i2y}) =$$

$$= \frac{1}{4}[(\cos 2y + i \operatorname{sen} 2y) + 2 + (\cos 2y - i \operatorname{sen} 2y)] =$$

$$= \frac{1}{4}(2\cos 2y + 2) = \frac{1}{2}(1 + \cos 2y).$$

$$2.\ \cos^2\varphi \operatorname{sen}^2\varphi = \left(\frac{e^{i\varphi}+e^{-i\varphi}}{2}\right)^2 \left(\frac{e^{i\varphi}-e^{-i\varphi}}{2i}\right)^2 =$$

$$= \frac{(e^{i2\varphi}-e^{-i2\varphi})^2}{4\cdot 4i^2} = -\frac{1}{8}\cos 4\varphi + \frac{1}{8}.$$

Forma exponencial del número complejo. Escribamos un número complejo z en forma trigonométrica:

$$z = r(\cos\varphi + i \operatorname{sen}\varphi),$$

donde, r es el módulo y φ, el argumento de este número complejo. Según la fórmula de Euler:

$$\cos\varphi + i \operatorname{sen}\varphi = e^{i\varphi}.$$

Por consiguiente, todo número complejo puede ser representado en la forma exponencial:

$$z = re^{i\varphi}.$$

Ejemplos. Escribir los números 1, i, -2, $-i$ en la forma exponencial. **Solución.**

$$1 = \cos 2k\pi + i \operatorname{sen} 2k\pi = e^{2k\pi i},$$

$$i = \cos\frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen}\frac{\pi}{2} = e^{\frac{\pi}{2}i},$$

$$-2 = 2(\cos\pi + i \operatorname{sen}\pi) = 2e^{\pi i},$$

$$-i = \cos\frac{\pi}{2} - i \operatorname{sen}\frac{\pi}{2} = e^{-\frac{\pi}{2}i}.$$

§ 6. DESARROLLO DEL POLINOMIO EN FACTORES

Sabemos que la función

$$f(x) = A_0x^n + A_1x^{n-1} + \ldots + A_n,$$

en la que n es un número entero se llama *polinomio* o *función racional entera de x*. El número n es el *grado del polinomio*. Los coeficientes $A_0, A_1 \ldots A_n$ son aquí números reales o complejos. La variable independiente x puede tomar tanto valores reales como complejos. El valor de la variable x para el cual el polinomio se reduce a cero es la *raíz* del polinomio.

Teorema 1. (Teorema de Bezout). *El resto de la división del polinomio $f(x)$ por la diferencia $(x - a)$ es igual a $f(a)$.*

Demostración. El cociente de la división del polinomio $f(x)$ por $(x - a)$ es un polinomio $f_1(x)$, de grado inferior en una unidad

que él del polinomio $f(x)$, el resto es un número constante R. Entonces podemos escribir:

$$f(x) = (x - a)\ f_1(x) + R. \qquad (1)$$

Esta igualdad es válida para todos los valores de x distintos de a (la división por $x - a$ cuando $x = a$ no tiene sentido).

Si x tiende a a, el límite del primer miembro de la igualdad (1) es $f(a)$ y el límite del segundo miembro, es R. Como las funciones $f(x)$ y $(x - a)\ f_1(x) + R$ son iguales para todos los valores de $x \neq a$, sus límites serán también iguales, cuando $x \to a$, es decir, $f(a) = R$.

Colorario. *Si a es una raíz del polinomio, es decir, $f(a) = 0$, entonces $f(x)$ se divide por $x - a$ sin resto alguno* y, por tanto, se representa como un producto:

$$f(x) = (x - a)\ f_1(x),$$

donde $f_1(x)$ es un polinomio.

Ejemplo 1. El polinomio $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ se anula cuando $x = 1$, es decir, $f(1) = 0$. Por eso el polinomio dado se divide sin resto por $x - 1$:

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x^2 - 5x + 6).$$

Estudiemos ahora las ecuaciones con una incógnita x.

Todo número (real o complejo) que sustituya a x en la ecuación y la convierta en identidad, se llama *raíz* de la ecuación.

Ejemplo 2. Los números $x_1 = \frac{\pi}{4}$; $x_2 = \frac{5\pi}{4}$; $x_3 = \frac{9\pi}{4}$; ..., son raíces de la ecuación $\cos x = \operatorname{sen} x$.

Si una ecuación tiene la forma $P(x) = 0$, donde $P(x)$ es polinomio de grado n, se llama ecuación *algebraica* de n—ésimo grado. De la definición se deduce que las ráíces de la ecuación algebraica $P(x) = 0$ son idénticas a las del polinomio $P(x)$.

Naturalmente, surge la pregunta, si toda ecuación tiene raíces. Para las ecuaciones no algebraicas la respuesta es negativa: existen ecuaciones no algebraicas que no tienen raíces (reales, ni complejas), como, por ejemplo, la ecuación $e^x = 0$*).

Sin embargo, para las ecuaciones algebraicas la respuesta es positiva, lo que constituye el contenido del siguiente teorema fundamental del álgebra.

*) En efecto, si el número $x_1 = a + bi$ fuera la raíz de esta ecuación, existiría la identidad $e^{a+bi} = 0$, o (en virtud de la fórmula de Euler) $e^a(\cos b + i \operatorname{sen} b) = 0$. Pero, e^a no puede anularse cualquiera que sea el número real a; tampoco $\cos b = i \operatorname{sen} b$ es igual a cero (puesto que el módulo de este número es igual a $\sqrt{\cos^2 b + \operatorname{sen}^2 b} = 1$ para cualquier b). Por tanto, el producto $e^a(\cos b + i \operatorname{sen} b) \neq 0$, es decir, $e^{a+bi} \neq 0$, lo que significa que la ecuación $e^x = 0$ no tiene raíces.